

## Bases de données

### TP 1 : Modèle Entités-Associations

L'objectif de ce travail dirigé est d'apprendre à extraire d'un cahier de charges, la modélisation d'une base de données en utilisant le modèle Entités-Associations de la méthode MERISE.

#### Exercice 1 : De simples entités

**Question 1.** Un livre de la bibliothèque est renseigné par :

- le titre;
- le nombre de pages;
- l'éditeur;
- l'année d'édition;
- le numéro ISBN numéro unique normalisé;
- la date d'achat;
- un numéro de livre pour l'identifier dans la base.

Modéliser un livre avec une entité.

**Question 2.** Un professeur est renseigné par :

- son nom;
- son prénom;
- son date de naissance;
- sa date d'entrée à l'école;
- sa date de sortie de l'école;
- son e-mail;
- sa spécialité principale (math, info, management, ...)
- sa grade de chercheur (aucun, thésard, hdr, ...)
- son adresse (rue ... , ville et code postal) .

Modéliser un professeur avec une entité.

**Question 3.** Un étudiant est renseigné par :

- son nom;
- son prénom;
- son date de naissance;
- sa date d'entrée à l'école;
- son diplôme à l'entrée;
- son e-mail.
- son adresse (rue ..., ville, code postal).

Modéliser un étudiant avec une entité.

**Question 4.** Une promotion (cpi1, ing1, ...) est renseignée par :

- son libellé;
- son cycle;

Modéliser une promotion avec une entité.

**Question 5.** Une matière est renseignée par :

- son libellé;
- sa durée;
- son syllabus;

Modéliser une matière avec une entité.

## **Exercice 2 : Des associations simples**

**Question 1.** Une matière est enseignée dans une promotion. Modéliser cette phrase avec une association adéquate.

**Question 2.** Un professeur enseigne un certain nombre de matières. Modéliser cette phrase avec une association adéquate.

**Question 3.** Un livre de la bibliothèque concerne un certain nombre de matières. Modéliser cette phrase avec une association adéquate.

**Question 4.** Un livre de la bibliothèque est associé à un ou plusieurs mots-clés. Modéliser cette phrase avec une association adéquate.

## **Exercice 3 : Des associations un peu plus compliquées**

**Question 1.** Une matière nécessite un certain nombre de pré-requis d'autres matières. Modéliser cette phrase avec une association adéquate.

**Question 2.** Pour une année scolaire, un étudiant est dans une promotion. A la fin de l'année scolaire, l'étudiant a l'un des statuts suivants :

- redoublant;
- admis en année supérieur;
- exclus;
- diplômé.

Modéliser cette phrase avec une association adéquate.

**Question 3.** On désire gérer les cycles à part entière. Que doit-on changer dans la modélisation de la promotion ? On tiendra compte qu'il y a un ordre des promotions à l'intérieur d'un cycle.

**Question 4.** Chaque étudiant d'une promotion est évalué dans chaque matière attachée à la promotion. La moyenne générale d'un étudiant est une moyenne pondérée des notes obtenues dans chaque matière. La pondération de chaque matière est fixée pour chaque année scolaire et est commune à tous les étudiants.

Modéliser cette phrase avec une association adéquate.

**Question 5.** Traduisez le modèle entités-associations obtenu vers le modèle relationnel correspondant.

## Exercice 4 : Passage du Modèle Entités-Associations au modèle relationnel

Traduisez le modèle entités-associations ci-dessous vers le modèle relationnel correspondant.

